

Практическая работа

Тема: Исследование возможностей клиента для работы с Git

Цель работы

Исследовать возможности командной строки Windows при работе с системой контроля версий Git, выполнить наиболее распространённые команды Git и ознакомиться с особенностями работы с локальным репозиторием, коммитами и ветками

1. Выбор инструмента

В качестве инструмента для работы с Git была выбрана **командная строка Windows (cmd)**

Командная строка позволяет выполнять команды Git напрямую, получать информацию о состоянии репозитория, создавать и изменять ветки, фиксировать изменения и выполнять другие операции с системой контроля версий

Основным преимуществом такого способа работы является доступ ко всем основным возможностям Git без использования графического интерфейса

2. Подготовка рабочего окружения

Перед началом работы была проверена установка Git с помощью команды:

```
git --version
```

В результате была получена информация об установленной версии Git:

```
git version 2.55.0.windows.5
```

После этого была создана рабочая папка GitTest в каталоге D:\Git

В папке был создан файл Readme.md с первоначальным содержимым

1 – Подготовка рабочего каталога и создание файла Readme.md

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5247]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Владимир>D:

D:\>\Git
"\Git" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

D:\>cd \Git

D:\Git>cd
D:\Git>
D:\Git>mkdir GitTest

D:\Git>cd GitTest

D:\Git\GitTest>cd
D:\Git\GitTest>
D:\Git\GitTest>echo # Git Test > Readme.md

D:\Git\GitTest>type Readme.md
# Git Test

D:\Git\GitTest>
```

3. Создание Git-репозитория

Для начала работы с системой контроля версий в созданной папке была выполнена команда:

```
git init
```

Команда `git init` создаёт новый локальный Git-репозиторий в текущей директории

После этого была выполнена команда:

```
git status
```

Она позволяет получить текущее состояние репозитория

Git определил, что файл `Readme.md` пока не отслеживается

Рисунок 2 – Инициализация репозитория и проверка его состояния

```
D:\Git>cd
D:\Git
D:\Git>mkdir GitTest
D:\Git>cd GitTest
D:\Git\GitTest>cd
D:\Git\GitTest
D:\Git\GitTest>echo # Git Test > Readme.md
D:\Git\GitTest>type Readme.md
# Git Test
D:\Git\GitTest>git init
Initialized empty Git repository in D:/Git/GitTest/.git/
D:\Git\GitTest>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Readme.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
D:\Git\GitTest>
```

4. Добавление файла в область подготовленных изменений

Для добавления файла в индекс Git была использована команда:

```
git add Readme.md
```

После этого была повторно выполнена команда:

```
git status
```

В результате файл Readme.md появился в разделе Changes to be committed

Команда git add используется для подготовки изменений к последующему созданию коммита

3 – Добавление Readme.md в индекс Git

```
D:\Git\GitTest>type Readme.md
# Git Test

D:\Git\GitTest>git init
Initialized empty Git repository in D:/Git/GitTest/.git/

D:\Git\GitTest>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Readme.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Readme.md

D:\Git\GitTest>
```

5. Создание первого коммита

Для сохранения подготовленного изменения в истории репозитория была выполнена команда:

```
git commit -m "Первый коммит"
```

В параметре -m указывается сообщение, описывающее внесённые изменения

После создания коммита была выполнена команда:

```
git status
```

Git сообщил, что рабочая директория не содержит незакоммиченных изменений:

```
nothing to commit, working tree clean
```

Таким образом, первоначальное состояние файла было сохранено в истории репозитория

4 – Создание первого коммита и проверка состояния репозитория

```

    (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Первый коммит"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

    git config --global user.email "you@example.com"
    git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'Владимир@ihost.(none)')

D:\Git\GitTest>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   Readme.md

D:\Git\GitTest>

```

6. Просмотр истории изменений

Для просмотра истории коммитов была использована команда:

```
git log
```

В результате была отображена информация о первом коммите, включая его идентификатор, автора, дату создания и сообщение

Полученный идентификатор первого коммита:

```
a9da01fc42981cae46d9d455be6ad4c36b34ab77
```

Команда `git log` позволяет просматривать историю изменений репозитория

5 – Просмотр истории коммитов

```

fatal: unable to auto-detect email address (got 'Владимир@ihost.(none)')

D:\Git\GitTest>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   Readme.md

D:\Git\GitTest>git config user.name "Student"
D:\Git\GitTest>git config user.email "student@example.com"

D:\Git\GitTest>git commit -m "Первый коммит"
[master (root-commit) a9da01f] Первый коммит
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 Readme.md

D:\Git\GitTest>git log
commit a9da01fc42981cae46d9d455be6ad4c36b34ab77 (HEAD -> master)
Author: Student <student@example.com>
Date:   Mon Sep 28 19:20:20 2026 +0300

    Первый коммит

D:\Git\GitTest>

```

7. Просмотр изменений с помощью git diff

После создания первого коммита в файл Readme.md была добавлена новая строка:

Второй вариант README

Для просмотра отличий текущего файла от сохранённой версии была выполнена команда:

```
git diff
```

Команда показала добавленную строку и позволила увидеть, какие изменения ещё не были добавлены в индекс

Данный инструмент удобен для проверки изменений перед созданием очередного коммита

6 – Просмотр изменений с помощью git diff

```
D:\Git\GitTest>git config user.name "Student"
D:\Git\GitTest>git config user.email "student@example.com"
D:\Git\GitTest>git commit -m "Первый коммит"
[master (root-commit) a9da01f] Первый коммит
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Readme.md

D:\Git\GitTest>git log
commit a9da01fc42981cae46d9d455be6ad4c36b34ab77 (HEAD -> master)
Author: Student <student@example.com>
Date: Mon Sep 28 19:20:20 2026 +0300

    Первый коммит

D:\Git\GitTest>echo Второй вариант README >> Readme.md

D:\Git\GitTest>git diff
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index bd1635e..6fa1c6f 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -1,2 @@
 # Git Test
+<82><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README
```

8. Добавление изменения и создание второго коммита

После проверки изменений файл был снова добавлен в индекс:

```
git add Readme.md
```

Состояние репозитория было проверено командой:

```
git status
```

После этого было создано второе сохранение изменений:

```
git commit -m "Изменение README"
```

После создания коммита рабочее дерево снова стало чистым

7 – Подготовка изменения к коммиту

```
create mode 100644 Readme.md

D:\Git\GitTest>git log
commit a9da01fc42981cae46d9d455be6ad4c36b34ab77 (HEAD -> master)
Author: Student <student@example.com>
Date: Mon Sep 28 19:20:20 2026 +0300

    Первый коммит

D:\Git\GitTest>echo Второй вариант README >> Readme.md

D:\Git\GitTest>git diff
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index bd1635e..6fa1c6f 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -1,2 @@
 # Git Test
+<B2><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   Readme.md

D:\Git\GitTest>
```

8 – Создание второго коммита и проверка состояния

```
D:\Git\GitTest>echo Второй вариант README >> Readme.md

D:\Git\GitTest>git diff
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index bd1635e..6fa1c6f 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -1,2 @@
 # Git Test
+<B2><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение README"
[master 9fc3ab7] Изменение README
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>
```

Для просмотра краткой истории была использована команда:

```
git log --oneline
```

В отличие от обычного git log, эта команда выводит коммиты в сокращённом виде, что позволяет быстро увидеть последовательность изменений

9 – Просмотр краткой истории коммитов

```

# Git Test
+<B2><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README
D:\Git\GitTest>git add Readme.md
D:\Git\GitTest>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение README"
[master 9fc3ab7] Изменение README
 1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git log --oneline
9fc3ab7 (HEAD -> master) Изменение README
a9da01f Первый коммит
D:\Git\GitTest>

```

9. Работа с ветками

Следующим этапом было исследовано использование веток Git

Для просмотра существующих веток была выполнена команда:

```
git branch
```

В репозитории первоначально присутствовала ветка master

Затем была создана новая ветка test-branch и выполнено переключение на неё:

```
git checkout -b test-branch
```

Команда одновременно создаёт новую ветку и переключает текущую рабочую область на неё

После этого повторное выполнение:

```
git branch
```

показало две ветки:

```
* test-branch
master
```

Символ * показывает текущую активную ветку

10 – Просмотр существующих веток

```
# Git Test
+<B2><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение README"
[master 9fc3ab7] Изменение README
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git log --oneline
9fc3ab7 (HEAD -> master) Изменение README
a9da01f Первый коммит

D:\Git\GitTest>git branch
* master

D:\Git\GitTest>
```

11 – Создание и переключение на test-branch

```
D:\Git\GitTest>git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение README"
[master 9fc3ab7] Изменение README
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git log --oneline
9fc3ab7 (HEAD -> master) Изменение README
a9da01f Первый коммит

D:\Git\GitTest>git branch
* master

D:\Git\GitTest>git checkout -b test-branch
Switched to a new branch 'test-branch'

D:\Git\GitTest>git branch
  master
* test-branch

D:\Git\GitTest>
```

10. Изменение файла в отдельной ветке

Находясь в ветке test-branch, в файл Readme.md была добавлена новая строка:

Изменение в отдельной ветке

Для просмотра изменения была использована команда:

```
git diff
```

После проверки изменение было добавлено в индекс:

```
git add Readme.md
```

и сохранено ОТДЕЛЬНЫМ КОММИТОМ:

```
git commit -m "Изменение в test-branch"
```

После этого была выполнена проверка состояния:

```
git status
```

Рабочее дерево оказалось чистым

12 – Изменение файла в отдельной ветке

```
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git log --oneline
9fc3ab7 (HEAD -> master) Изменение README
a9da01f Первый коммит

D:\Git\GitTest>git branch
* master

D:\Git\GitTest>git checkout -b test-branch
Switched to a new branch 'test-branch'

D:\Git\GitTest>git branch
master
* test-branch

D:\Git\GitTest>echo Изменение в отдельной ветке >> Readme.md

D:\Git\GitTest>git diff
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index 6fa1c6f..16f85ed 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -1,2 +1,3 @@
 # Git Test
 <82><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README
+<88><A7><AC><A5><AD><A5><AD><A8><A5> <A2> <AE> <AB> <A9> <A2><A5>
```

13 – Создание коммита в test-branch

```
D:\Git\GitTest>git checkout -b test-branch
Switched to a new branch 'test-branch'

D:\Git\GitTest>git branch
master
* test-branch

D:\Git\GitTest>echo Изменение в отдельной ветке >> Readme.md

D:\Git\GitTest>git diff
diff --git a/Readme.md b/Readme.md
index 6fa1c6f..16f85ed 100644
--- a/Readme.md
+++ b/Readme.md
@@ -1,2 +1,3 @@
 # Git Test
 <82><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README
+<88><A7><AC><A5><AD><A5><AD><A8><A5> <A2> <AE> <AB> <A9> <A2><A5>

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение в test-branch"
[test-branch b34efed] Изменение в test-branch
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch test-branch
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>
```

11. Переключение обратно на master

Для возврата к основной ветке была использована команда:

```
git checkout master
```

После переключения было проверено содержимое файла:

```
type Readme.md
```

Это позволило убедиться, что изменение, сделанное в test-branch, до слияния веток не относится к истории основной ветки

14 – Переключение на ветку master и просмотр содержимого файла

```
# Git Test
<82><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README
+<88><A7><AC><A5><AD><A5><AD><AB><A5> <A2> <AE> <AB> <A9> <A2><A5>

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение в test-branch"
[test-branch b34efed] Изменение в test-branch
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch test-branch
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git checkout master
Switched to branch 'master'

D:\Git\GitTest>type Readme.md
# Git Test
Второй вариант README

D:\Git\GitTest>_
```

12. Слияние веток

Для объединения изменений из test-branch с основной веткой master была выполнена команда:

```
git merge test-branch
```

Git выполнил слияние веток и добавил изменения из test-branch в текущую ветку master

После этого состояние репозитория было проверено командой:

```
git status
```

В результате Git сообщил:

```
nothing to commit, working tree clean
```

Для просмотра итоговой структуры истории была выполнена команда:

```
git log --oneline --graph --all
```

Она позволяет одновременно увидеть коммиты и структуру веток в графическом текстовом виде

15 – Слияние test-branch с master

```
# Git Test
<B2><E2><AE> <A2><A0> <AD><E2> README
+<88><A7><AC><A5><AD><A5><AD><A8><A5> <A2> <AE> <AB> <A9> <A2><A5>

D:\Git\GitTest>git add Readme.md

D:\Git\GitTest>git commit -m "Изменение в test-branch"
[test-branch b34efed] Изменение в test-branch
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch test-branch
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git checkout master
Switched to branch 'master'

D:\Git\GitTest>type Readme.md
# Git Test
Второй вариант README

D:\Git\GitTest>git merge test-branch
Updating 9fc3ab7..b34efed
Fast-forward
  Readme.md | 1 +
  1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>
```

16 – Итоговая история коммитов и веток

```
[test-branch b34efed] Изменение в test-branch
1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch test-branch
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git checkout master
Switched to branch 'master'

D:\Git\GitTest>type Readme.md
# Git Test
Второй вариант README

D:\Git\GitTest>git merge test-branch
Updating 9fc3ab7..b34efed
Fast-forward
  Readme.md | 1 +
  1 file changed, 1 insertion(+)

D:\Git\GitTest>git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

D:\Git\GitTest>git log --oneline --graph --all
* b34efed (HEAD -> master, test-branch) Изменение в test-branch
* 9fc3ab7 Изменение README
* a9da01f Первый коммит

D:\Git\GitTest>
```

13. Основные команды Git, использованные в работе

git --version — просмотр установленной версии Git

`git init` — создание нового локального репозитория

`git status` — просмотр текущего состояния репозитория

`git add` — добавление изменений в область подготовки

`git commit` — сохранение подготовленных изменений в истории

`git log` — просмотр истории коммитов

`git log --oneline` — просмотр краткой истории коммитов

`git diff` — просмотр различий между версиями файлов

`git branch` — просмотр существующих веток

`git checkout` — переключение между ветками

`git merge` — объединение изменений из одной ветки с другой

14. Особенности работы с Git через командную строку

Использование командной строки для работы с Git имеет несколько особенностей

Основная особенность заключается в том, что все действия выполняются посредством текстовых команд, поэтому пользователь должен знать назначение команд и их синтаксис

К преимуществам такого подхода можно отнести:

- доступ к основным возможностям Git
- быстрое выполнение типовых операций
- подробный текстовый вывод результата команд
- возможность использования команд в сценариях и автоматизации
- отсутствие необходимости устанавливать отдельный графический клиент Git

При этом командная строка менее наглядна по сравнению с графическими клиентами

Например, история веток представляется в текстовом виде, поэтому для работы необходимо понимать команды Git и их параметры

В ходе работы с командной строкой были исследованы основные операции: создание репозитория, отслеживание файлов, создание коммитов, просмотр истории, анализ изменений, создание веток, переключение между ними и их слияние

15. Вывод

В ходе практической работы были исследованы возможности командной строки Windows при работе с системой контроля версий Git

Был создан локальный репозиторий, добавлен и изменён файл Readme.md, выполнено несколько коммитов, изучена история изменений и работа с командами `git status` и `git diff`

Также была рассмотрена работа с ветками. Была создана отдельная ветка `test-branch`, в неё внесено изменение, после чего ветка была объединена с `master` с помощью команды `git merge`

Таким образом, были изучены основные операции, необходимые для повседневной работы с локальным Git-репозиторием, а также особенности использования командной строки в качестве инструмента для работы с Git